

Проводник, по которому течет ток, отличается от проводника без тока лишь тем, что в нем происходит упорядоченное движение носителей заряда. Отсюда напрашивается вывод, что сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, обусловлена действием сил на отдельные движущиеся заряды, а уже от этих зарядов действие передается проводнику, по которому они перемещаются. Этот вывод подтверждается целым рядом опытных фактов и, в частности, тем, что пучок свободно летящих заряженных частиц, например электронный пучок, отклоняется магнитным полем.

Согласно (46.4) на элемент тока $d\mathbf{l}$ действует в магнитном поле сила

$$d\mathbf{f} = i [d\mathbf{l} \mathbf{B}]. \quad (47.1)$$

Заменив $i d\mathbf{l}$ через $S \mathbf{j}$ $d\mathbf{l}$ [см. формулу (40.6)], выражению закона Ампера можно придать вид

$$d\mathbf{f} = S d\mathbf{l} [\mathbf{j} \mathbf{B}] = [\mathbf{j} \mathbf{B}] dV,$$

где dV — объем проводника, к которому приложена сила $d\mathbf{f}$. Разделив $d\mathbf{f}$ на dV , получим «плотность силы», т. е. силу, действующую на единицу объема проводника:

$$\mathbf{f}_{\text{ед. об}} = [\mathbf{j} \mathbf{B}]. \quad (47.2)$$

Подставив в эту формулу выражение (40.7) для $\mathbf{j}$, найдем, что

$$\mathbf{f}_{\text{ед. об}} = ne' [\mathbf{u} \mathbf{B}].$$

Эта сила равна сумме сил, приложенных к носителям, заключенным в единице объема. Таких носителей n , следовательно, на один носитель действует сила, равная $\mathbf{f}_{\text{ед. об}}/n = e' [\mathbf{u} \mathbf{B}]$. Таким образом, можно утверждать, что на заряд e' , движущийся со скоростью $\mathbf{v}$ в магнитном поле $\mathbf{B}$, действует сила

$$\mathbf{f} = e' [\mathbf{v} \mathbf{B}]. \quad (47.3)$$

Силу (47.3) называют силой Лоренца или лоренцевой силой¹⁾.

¹⁾ Часто лоренцевой силой называют сумму электрической и магнитной сил, действующих на заряд:

$$\mathbf{f} = e' \mathbf{E} + e' [\mathbf{v} \mathbf{B}].$$

В гауссовой системе ее выражение имеет вид

$$\mathbf{f} = \frac{e'}{c} [\mathbf{v}\mathbf{B}], \quad (47.4)$$

причем для вакуума $\mathbf{B}$ можно заменить на $\mathbf{H}$.

Модуль лоренцевой силы равен

$$f = e' v B \sin \alpha, \quad (47.5)$$

где α — угол между векторами $\mathbf{v}$ и $\mathbf{B}$. Следовательно, заряд, движущийся вдоль линий магнитного поля, не испытывает действия силы.

Направлена сила Лоренца перпендикулярно к плоскости, в которой лежат векторы $\mathbf{v}$ и $\mathbf{B}$. Если заряд e' положителен, направление силы совпадает с направлением вектора $[\mathbf{v}\mathbf{B}]$. В случае отрицательного e' направления векторов $\mathbf{f}$ и $[\mathbf{v}\mathbf{B}]$ противоположны (рис. 86).

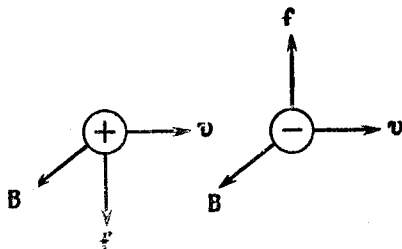


Рис. 86.

Поскольку сила Лоренца всегда направлена перпендикулярно к скорости заряженной частицы, она работы над частицей не совершает. Следовательно, действуя на заряженную частицу постоянным магнитным полем, изменить ее энергию нельзя.

При получении выражения (47.3) для силы Лоренца из формулы (47.1) мы считали, что носители заряда в проводнике движутся со скоростью упорядоченного движения $\mathbf{u}$. Однако даже в отсутствие тока носители заряда находятся в хаотическом тепловом движении. Среднее (по носителям) значение вектора скорости этого движения $\mathbf{v}_0$ равно нулю:

$$\bar{\mathbf{v}}_0 = \frac{1}{n} \sum \mathbf{v}_0 = 0.$$

Поэтому и результирующая сил (47.3), действующих на носители, заключенные в элементе проводника Δl , при отсутствии тока также равна нулю:

$$\Delta \mathbf{f} = \sum e' [\mathbf{v}_0 \mathbf{B}] = e' [(\sum \mathbf{v}_0) \mathbf{B}] = 0. \quad (47.6)$$

При возникновении тока скорость носителя становится равной $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{u}$. В этом случае

$$\Delta \mathbf{f} = \sum e' [(\mathbf{v}_0 + \mathbf{u}) \mathbf{B}] = \sum e' [\mathbf{v}_0 \mathbf{B}] + \sum e' [\mathbf{u} \mathbf{B}].$$

Первая сумма в этом выражении в соответствии с (47.6) равна нулю. Вторая сумма по существу совпадает с (47.2). Таким образом, действующая на ток амперова сила складывается из лоренцевых сил, обусловленных упорядоченным движением носителей заряда.

Сила, действующая на ток в магнитном поле, имеет значение (47.1), независимо от того, покоится проводник с током или перемещается относительно магнитного поля. В этом легко убедиться, воспользовавшись выражением (47.3) для силы Лоренца. Пусть провод, по которому течет ток, движется со скоростью $\mathbf{v}$, а электрон, являющийся носителем заряда, имеет относительно провода скорость $\mathbf{u}$. Тогда электрон движется относительно поля со скоростью $\mathbf{v} + \mathbf{u}$ и на него будет действовать сила

$$\mathbf{f}_- = -e [(\mathbf{v} + \mathbf{u}), \mathbf{B}] = -e [\mathbf{v} \mathbf{B}] - e [\mathbf{u} \mathbf{B}],$$

а на участок провода — сила

$$d\mathbf{f}_- = -e [\mathbf{v} \mathbf{B}] dN - e [\bar{\mathbf{u}} \mathbf{B}] dN,$$

где dN — число электронов в элементе тока dl , а $\bar{\mathbf{u}}$ — средняя скорость их движения относительно проводника.

Провод в целом нейтрален — он образован неподвижными¹⁾ положительными ионами и свободно движущимися электронами (см. т. 1, § 139, металлические кристаллы). Положительные ионы движутся вместе с проводом со скоростью $\mathbf{v}$, так что на каждый из них действует сила

$$\mathbf{f}_+ = e [\mathbf{v} \mathbf{B}].$$

Число ионов в элементе тока dl такое же, как число электронов. Следовательно, на ионы, содержащиеся в элементе dl , действует сила

$$d\mathbf{f}_+ = e [\mathbf{v} \mathbf{B}] dN.$$

¹⁾ В действительности ионы не неподвижны, а колеблются около узлов кристаллической решетки. Однако это не существенно, так как их средняя скорость относительно решетки равна нулю.